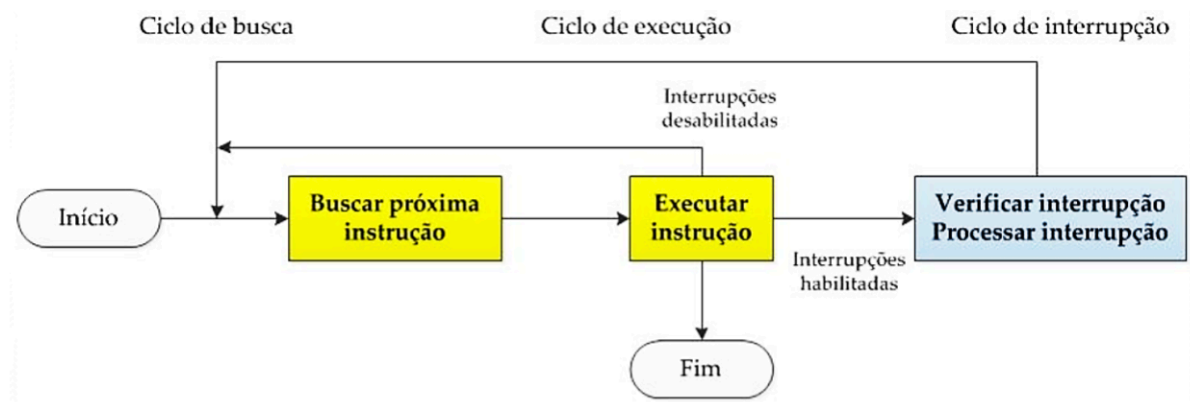


- Cai na prova, questão aberta
- Interrompe a execução do programa principal para atender a uma solicitação "urgente"
- ISR: função que já tem o nome pré definido, já pre definida
- Fluxograma: Ciclo de execução do micro (na prova pede pra explicar ele)



ESSE FLUXOGRAMA CAI NA PROVA

- Tem que ligar a interrupção para que haja a verificação (caso não tenha o micro só realiza o amarelo)
- Registrador de flag no registrador, flags (EIFR)

Int0 e Int1

Interrupções Externas de Transição - INT0 e INT1

(PCINT14/RESET) PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
(PCINT16/RXD) PD0	2	27	PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
(PCINT17/TXD) PD1	3	26	PC3 (ADC3/PCINT11)
(PCINT18/INT0) PD2	4	25	PC2 (ADC2/PCINT10)
(PCINT19/OC2B/INT1) PD3	5	24	PC1 (ADC1/PCINT9)
(PCINT20/XCK/TO) PD4	6	23	PC0 (ADC0/PCINT8)
VCC	7	22	GND
GND	8	21	AREF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6	9	20	AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7	10	19	PB5 (SCK/PCINT5)
(PCINT21/OC0B/T1) PD5	11	18	PB4 (MISO/PCINT4)
(PCINT22/OC0A/AIN0) PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
(PCINT23/AIN1) PD7	13	16	PB2 ($\overline{SS}$ /OC1B/PCINT2)
(PCINT0/CLKO/ICP1) PB0	14	15	PB1 (OC1A/PCINT1)

- Int0 no pino PD2 e o int1 PD3
- sei é nativa do Atmega

- é mais rápido que o if

Eicra

- Configura o que vc quer

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x69)	–	–	–	–	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 13-1. Interrupt 1 Sense Control

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

Table 13-2. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

- Bit0 e Bit1 (ISC00 e ISC01) -> INT0
- Bit2 e Bit3 (ISC10 e ISC11) -> INT1
- Usa mais configurar a detecção de subida e descida (os 2 últimos (10 e 11))

```
EICRA |= (1<<ISC01); // A de descida
EICRA |= (1<<ISC01) + (1<<ISC00); // A de subida
```

- EIFR: Aciona flags, sinaliza quando INT0 e INT1 foram disparados, o ATmega tem isso automatico (desativação da flag), alguns micros tem que desligar !!! Cai na prova

Questões

Exercícios

0. Utilizando o ATmega328, escreva as linhas de código necessárias para as seguintes configurações de interrupção:

- a) Interrupção de descida no pino INT1;
- b) Interrupção de subida no pino INT0;
- c) Interrupções de descida nos pinos INT1 e INT0;

Escreva apenas as configurações dos registros EICRA e EIMSK, considere que a função sei(); será chamada para todos os casos.

Descida: 1 0 (EICRA) // como se trata do INT1 e de descida vai ativar apenas o bit ISC11

Subida: 1 1 (EICRA) // como se trata do INT0 e de subida vai ativar os bits ISC01 e ISC00

Descida no INT0: 1 0 (EICRA) // ativa só ISC01

a) ``

```
int main(){
    EICRA |= (1<<ISC11);
}
```

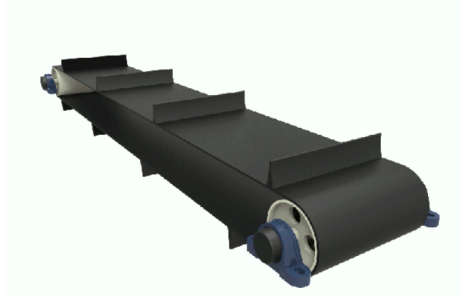
b)

```
int main(){
    EICRA |= (1<<ISC01) + (1<<ISC00);
}
```

c)

```
int main(){
    EICRA |= (1<<ISC11);
    EICRA |= (1<<ISC01);
}
```

1. Desenvolva em linguagem C um sistema de parada de emergência para uma esteira industrial. A esteira é acionada intermitentemente a cada 5 segundos por meio de um motor comandado pelo microcontrolador. Deve ser projetado um botão de emergência que fornece um pulso que interrompe o motor da esteira e aciona um LED na saída, o qual deve permanecer aceso até que o sistema seja reiniciado.



Inatel

CAMINHOS
QUE COMEÇAM
COM O

Delay

motor

botão emergencia

fornecer pulso (talvez subida)

LED (saída) (ligado até reiniciar)